5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az ammóniumion

A) síkháromszög alakú.
B) relatív töltése egységnyi.
C) 15 tömegszázalék hidrogént tartalmaz.
D) vízzel való reakciója során a keletkező oldat kémhatása lúgossá válik.
E) vízzel szemben bázisként viselkedik.

2. A kén-hidrogén

A) molekulájában 6 darab elektron alakít ki kovalens kötéseket.
B) molekulájában három darab nemkötő elektronpár található.
C) molekulájában a kötésszög kisebb, mint a vízmolekulában.
D) molekulája apoláris.
E) szilárd halmazállapotú kristályrácsát kovalens kötések tartják össze.

3. A sók vizes oldatának kémhatása, az oldat pH-ja

A) elsősorban az oldat hőmérsékletétől és a külső légnyomástól függ.
B) csak a vízionszorzattól függ.
C) független a só anyagi minőségétől.
D) elsősorban annak a bázisnak és savnak a bázisállandójától ill. savállandójától függ, amelyből az adott só származtatható.
E) nem függ a sóoldat kiindulási koncentrációjától.

4. Gázfázisú, dinamikus egyensúlyi állapotban lévő rendszerben kémiai reakció megy végbe. A reakció (az átalakulás irányába) exoterm, nem jár anyagmennyiség változással. Ekkor:

A) az egyensúlyi koncentrációk nem változnak, ha állandó térfogat esetén változik a hőmérséklet.
B) az egyensúlyi koncentrációarányok nem változnak, ha változtatjuk az egyensúlyi össznyomást.
C) az egyensúlyi koncentrációk nem változnak, ha változtatjuk a kiindulási anyagok koncentrációját.
D) az egyensúlyi koncentrációk a felére csökkenek, ha a rendszer térfogatát a felére csökkentjük.
E) az egyensúlyi össznyomás nem változik, ha a rendszer térfogatát csökkentjük.

5. Endoterm kémiai reakció során katalizátort alkalmazunk. Ekkor:

A) a reakció sebessége nem változik, miközben az aktiválási energia csökken.
B) megfelelő katalizátor alkalmazásával a reakció exotermmé tehető.
C) egyensúlyra vezető reakció esetén az egyensúlyi koncentrációk exoterm irányba tolódnak.
D) egyensúlyra vezető reakció esetén az egyensúlyi koncentrációk endoterm irányba tolódnak.
E) az egységnyi idő alatt végbemenő kémiai reakciók (a „hasznos ütközések") száma megnő.

6. A szervetlen savak

A) mindegyike barna üvegben, fénytől védve hosszan tárolható.
B) a negatív standardpotenciálú fémekkel minden esetben hidrogéngáz fejlődése közben reagálnak.
C) savmaradék-ionjai minden esetben tartalmaznak legalább egy delokalizált elektronpárt.
D) mindegyike erősebb sav, mint a szerves karbonsavak.
E) közül az egyik legerősebb sav a kénsav, kénsavval több más sav, pl. a hidrogén-klorid is felszabadítható sójából.

7. A kén oxidjai

A) közül a kén-monoxidot redukálószerként alkalmazza a kohászat.
B) közül a kén-trioxid a kénszalag égetésekor keletkezik, amit hordók fertőtlenítésére használnak.
C) közül a kén-trioxid szerkezete tetraéderes.
D) a légkörbe kerülve savas eső kialakulását okozzák.
E) közül a kén-dioxid tömény kénsav és vas reakciója során keletkezik.

8. A foszfor

A) allotróp módosulatai közül a vörösfoszfor reakcióképesebb, mint a fehérfoszfor, ezért petróleum alatt tárolják.
B) alapállapotú atomja három párosítatlan elektront tartalmaz.
C) poláris oldószerekben, így vízben jól oldódik, ezért alkalmazható elemi állapotában is műtrágyaként.
D) módosulatok közül a vörösfoszfor levegőn állva pentafoszfor-dioxiddá alakul.
E) tartalmú sók talajszikesedést okoznak, ezért műtrágyaként nem alkalmazhatóak.

9. A vas

A) hidratált ionjai közül a vas(II)-ion sárga, a vas(III)-ion halványzöld.
B) ionjai az élő szervezet számára még nyomokban is súlyosan mérgezőek.
C) ipari előállítása során az érceit szénnel redukálják.
D) hidegen is jól megmunkálható fém.
E) sav- és lúgoldatban is hidrogénfejlődés közben oldódik.

9 pont	